Implementing Gradient Descent

기울기를 보고, 다음 점으로

손계산 워크시트

이름 _____ 날짜 _____

01 한 번 움직이기

공통 데이터와 모델

Input x	-1	1
Target y	-2	2

$f_w(x) = wx$ $m = 2$ $b = 0$

$b = 0$으로 고정하고 w만 조절 3D Cost 표면의 한 단면

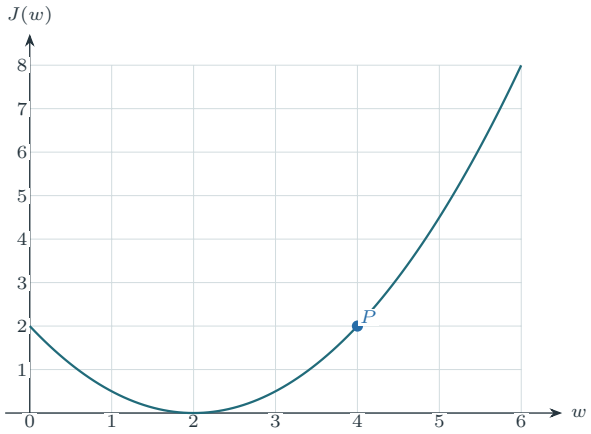
1 $w = 4$일 때 Prediction과 Cost를 구해보시오

$$J(w) = \frac{1}{2m}\sum_{i=1}^{m}\left(f_w(x^{(i)}) - y^{(i)}\right)^2 = \frac{(-w+2)^2 + (w-2)^2}{4} = \frac{1}{2}(w-2)^2$$

$f_4(-1) =$ _____, $f_4(1) =$ _____

$J(4) = \dfrac{(-4+2)^2 + (4-2)^2}{4} =$ _____

파란 점 P는 $(w, J(w)) = (4, 2)$



2 기울기의 부호로 이동 방향을 골라보시오

$$J'(w) = \frac{d}{dw}J(w) = w - 2 \quad (\alpha > 0)$$

현재 w	기울기 $w-2$	다음 w의 방향
0	_____	☐ 감소 ☐ 증가 ☐ 유지
2	_____	☐ 감소 ☐ 증가 ☐ 유지
4	_____	☐ 감소 ☐ 증가 ☐ 유지

3 $w = 4$, $\alpha = 0.5$에서 한 번 갱신하고, 위 그래프에 새 점 Q를 표시해보시오

$$w_{k+1} = w_k - \alpha J'(w_k) \qquad \text{현재 값} \longrightarrow \text{다음 값}$$

* w_0는 시작값, w_1은 첫 갱신 결과 미분식은 제공된 식을 사용

$w_{\text{new}} = 4 - 0.5 \times$ _____ $=$ _____ $J(w_{\text{new}}) =$ _____

참고 · 제공된 Gradient Descent algorithm 및 Intuition 슬라이드 · C1 W1 65쪽까지의 갱신식과 기울기 부호 사용

02 Learning Rate A

$J(w) = \frac{1}{2}(w-2)^2$ $J'(w) = w - 2$ $w_0 = 6$ $\boxed{\alpha = 3}$

4 같은 규칙으로 **다섯 번 갱신**해보시오

$$w_{k+1} = w_k - 3(w_k - 2)$$

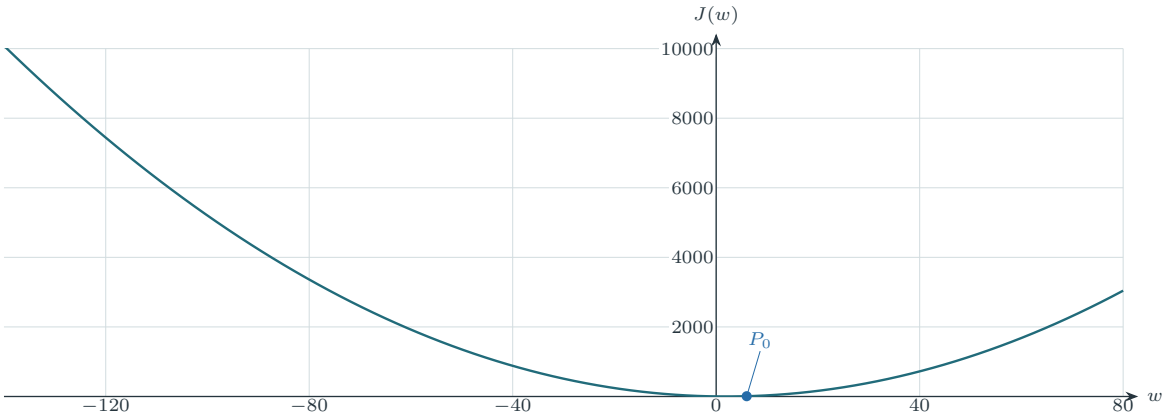
* 이전 행의 마지막 값을 다음 행의 현재 w에 옮길 수 있음

k	현재 w_k	기울기 $w_k - 2$	뺄 값 $\alpha(w_k - 2)$	다음 w_{k+1}
0	6			
1				
2				
3				
4				

5 각 Cost를 구하고, $P_k = (w_k, J(w_k))$를 찍어 $P_0 \to P_1 \to \cdots \to P_5$ 순서로 화살표를 그려보시오

* $J(w_k) = \frac{1}{2}(w_k - 2)^2$ $P_0 = (6, 8)$

$J(w_1)$	$J(w_2)$	$J(w_3)$	$J(w_4)$	$J(w_5)$



6 다섯 번 갱신한 뒤의 **위치와 Cost**를 확인해보시오

$w_5 =$ _____ $|w_5 - 2| =$ _____

$J(w_5) = \frac{1}{2}(w_5 - 2)^2 =$ _____ $J(w_0) = 8$

☐ 가까워짐 ☐ 멀어짐 ☐ 거의 움직이지 않음

기울기의 반대 방향으로 움직였는데도 Cost가 커진 이유를 써보시오

03 Learning Rate B

$J(w) = \frac{1}{2}(w-2)^2$ $J'(w) = w - 2$ $w_0 = 6$ $\boxed{\alpha = 0.01}$

7 같은 규칙으로 **다섯 번 갱신**해보시오

$$w_{k+1} = w_k - 0.01(w_k - 2)$$

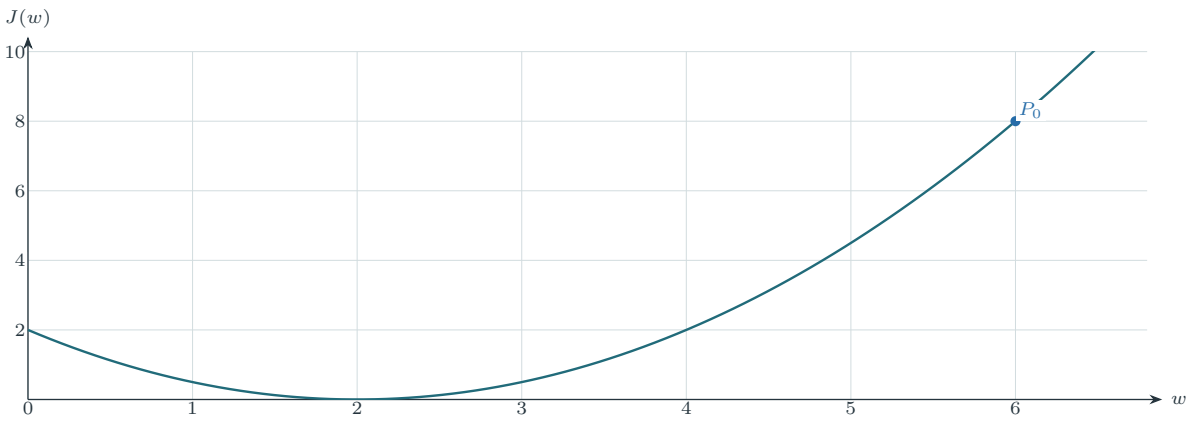
* B는 다음 w를 소수 둘째 자리까지 반올림해 다음 행에 사용 표와 그래프는 근삿값

k	현재 w_k	기울기 $w_k - 2$	뺄 값 $\alpha(w_k - 2)$	다음 w_{k+1}
0	6			
1				
2				
3				
4				

8 각 Cost를 구하고, $P_k = (w_k, J(w_k))$를 찍어 $P_0 \to P_1 \to \cdots \to P_5$ 순서로 화살표를 그려보시오

* $J(w_k) = \frac{1}{2}(w_k - 2)^2$ $P_0 = (6, 8)$

$J(w_1)$	$J(w_2)$	$J(w_3)$	$J(w_4)$	$J(w_5)$



9 다섯 번 갱신한 뒤의 **위치와 Cost**를 확인해보시오

$w_5 \approx$ _____ $|w_5 - 2| \approx$ _____

$J(w_5) = \frac{1}{2}(w_5 - 2)^2 \approx$ _____ $J(w_0) = 8$

☐ 최저점에 도착함 ☐ 다른 골짜기에 갇힘 ☐ 조금씩 이동 중임

04 Learning Rate C

$J(w) = \frac{1}{2}(w-2)^2$ $J'(w) = w - 2$ $w_0 = 6$ $\boxed{\alpha = 0.5}$

10 같은 규칙으로 **다섯 번 갱신**해보시오

$$w_{k+1} = w_k - 0.5(w_k - 2)$$

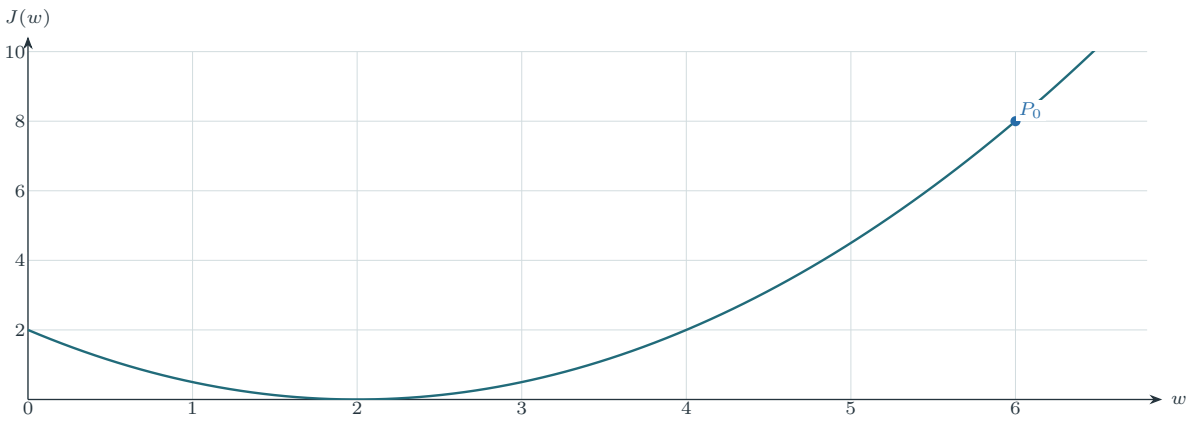
* 이전 행의 마지막 값을 다음 행의 현재 w에 옮길 수 있음

k	현재 w_k	기울기 $w_k - 2$	뺄 값 $\alpha(w_k - 2)$	다음 w_{k+1}
0	6			
1				
2				
3				
4				

11 각 Cost를 구하고, $P_k = (w_k, J(w_k))$를 찍어 $P_0 \to P_1 \to \cdots \to P_5$ 순서로 화살표를 그려보시오

* $J(w_k) = \frac{1}{2}(w_k - 2)^2$ $P_0 = (6, 8)$

$J(w_1)$	$J(w_2)$	$J(w_3)$	$J(w_4)$	$J(w_5)$



12 다섯 번 갱신한 뒤의 **위치와 Cost**를 확인해보시오

$w_5 =$ _____ $|w_5 - 2| =$ _____ $J(w_5) = \frac{1}{2}(w_5 - 2)^2 =$ _____ $J(w_0) = 8$

☐ 가까워짐 ☐ 멀어짐 ☐ 거의 움직이지 않음

Learning Rate를 고정했는데도 실제 이동량이 줄어든 이유를 써보시오

13 다섯 번 갱신한 뒤 최저점에 가장 가까운 Case를 고르시오 _____

작은 이동량만으로 수렴했다고 판단할 수 있는가? _____